2 лекция

9 февраля 2026 г. 8:38

$_{21}Sc[Ar]3d^1 4s^2$ $_{24}Cr[Ar]3d^4 4s^2 \rightarrow 3d^5 4s^1$ ← правильно.

$Zn[Ar]3d^{10}4s^2$

неправильно, т.к. есть устойчивые подуровни

Это называется проскоком электрона.

$Cu[Ar]3d^{10}4s^1$, $Mo[Kr]4d^5 5s^1$

$Ag[Kr]4d^{10}5s^1$

$Au[Xe]5d^{10}6s^1$

$Pd[Kr]4d^{10}5s^0$ проскок 2 ē

- Где появл. пустые f-орбитали?

4 Период

6 Период: $_{57}La[Xe]$ ↖ $6s^?$ 4f либо 5d $n+l$: 4 + 3 V 5 + 2 $_{58}Ce[Xe]4f^2 6s^2$

это d-элемент

$_{64}Gd[Xe]4f^7 5d^1 6s^2$

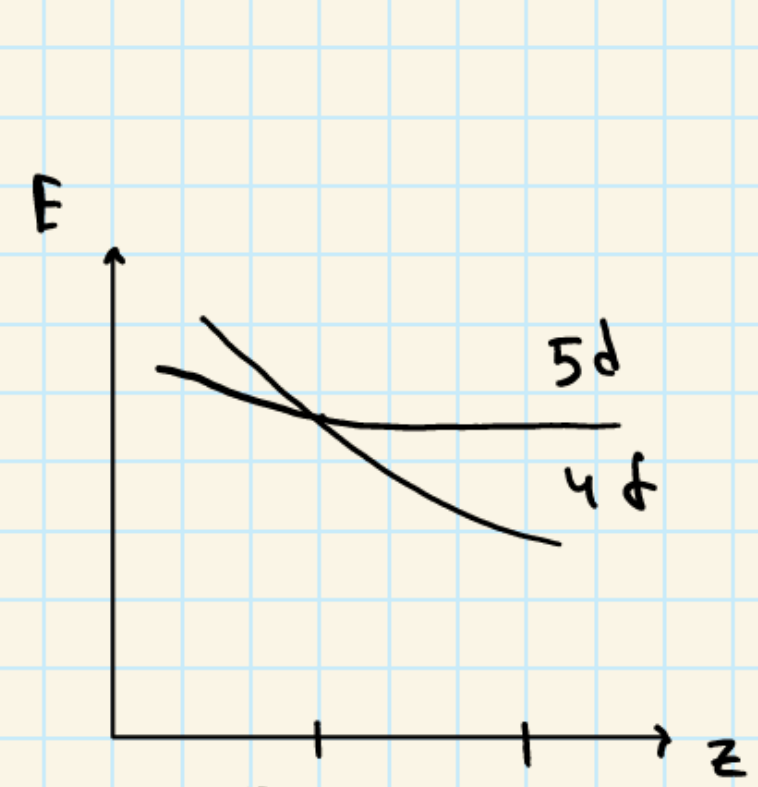
Эффект экранирования и проникновения:

Эффект экранирования – снижение притяжения валентных электронов к ядру внутренними электронными слоями, что ослабляет эфф.-ый заряд электрона.

$Z_{eff} = Z - \sigma$

константа экранирования (Метод Слейтера см.)

Эффект проникновения –



! Есть еще 1 элемент, который ведёт себя как Gd (самому)

$W[\ ]5d^4 6s^2$ нет проскока ē

Золото - самый инертный металл

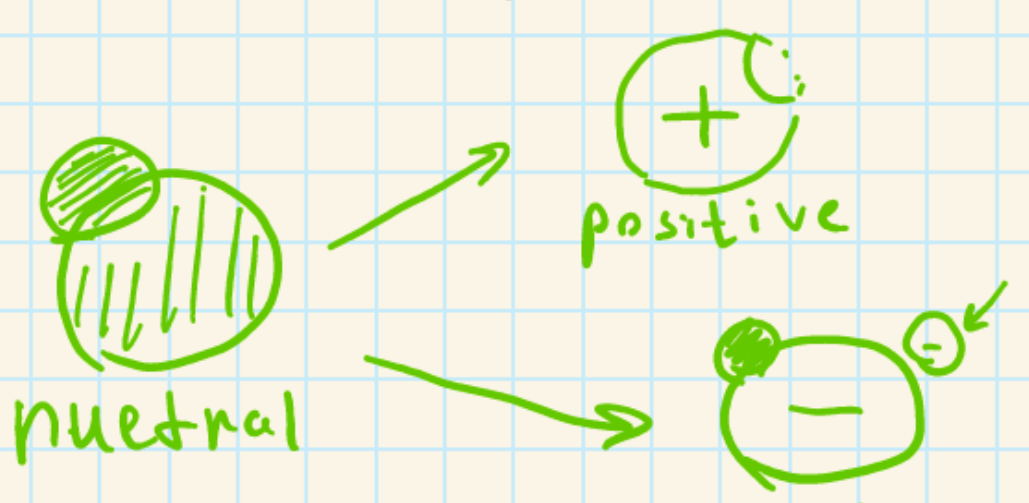
$Au[Kr]5d^{10}6s^1$

Ионы и их конфигурации

Катион – "+" заряженный ион $Na^0 - 1e = Na^+$

Анион – "–" заряженный ион $Cl^0 + 1e = Cl^-$

О Бог, я ниче не понимаю...



!

$N + 3\bar{e} \rightarrow N^{3-}$

$1s^2 2s^2 2p^3 \rightarrow 1s^2 2s^2 2p^6$

$Sr \xrightarrow{-2\bar{e}} Sr^{2+}$

$[Kr]5s^2$ $[Kr]4s^2 4p^6$

$Fe \xrightarrow{-2\bar{e}} Fe^{2+} \xrightarrow{-\bar{e}} Fe^{3+}$

$[\ ]3d^6 4s^2$ $[\ ]3d^6 4s^0$ $[\ ]3d^5 4s^0$

!!!

Внешний уровень важен

Таблица менделеева:

- Горизонтальные – периоды
- Столбцы – номера групп (число валентных ē)

главные (А) побочные (B)

S-элементы: IA, IIA ns^{1-2}

p-элементы: IIIA-VIIIA $ns\ np$

d-элементы: B-подгруппа $(n-1)d^{1-10}\ ns^{0-2}$

f-элементы: лантаноиды, актиноиды $(n-2)f^{2-14}$ $(n-1)d^{0-1}$ ns^2

Сравнение хлора и марганца

$Cl[Ar]3s^2 3p^5$

$Mn[Ar]3d^5 4s^2$

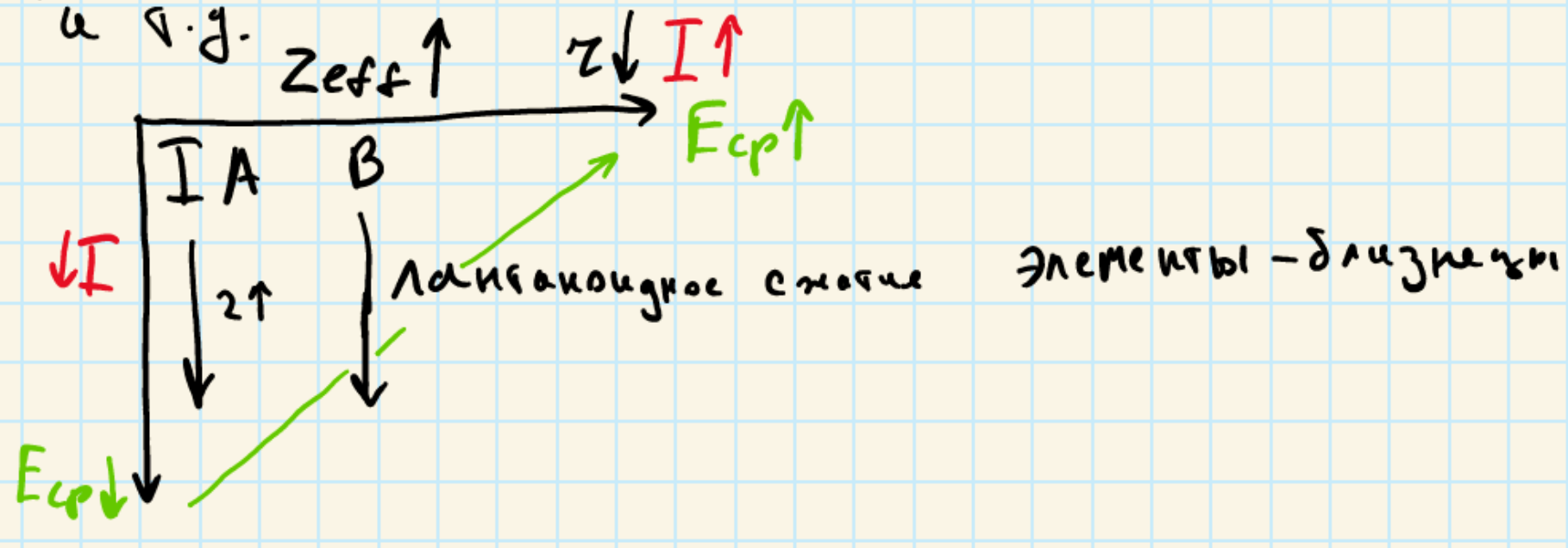
Периодический закон – св-ва хим. элементов, а также формы и их свойства их соединений находятся в периодической зависимости от величины заряда ядер (Z) в рез-те периодического повторения ЭК внешнего ЭУ

энерг. конфигураций энерг. уровня

1) атомный радиус
2) Энергия ионизации
3) Энергия сродства к ē $E_{ср}$ и E_{eff}
4) Электроотрицательность, ОЭО

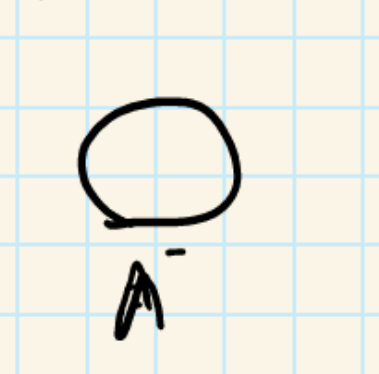
Ковалентный радиус – ½ l между ядрами соседних атомов одного элемента в молекуле.

Металлический радиус – ½ l между ядрами в крист. решетке.



За счёт заполнения 4f оболочки лантаноиды трудно разделить

Радиусы ионов



Чем больше "+", тем меньше r

Чем больше "–", тем больше r

Энергия ионизации – энергия, необходимая для отрыва электрона от атома и превращения от атома и превращения атома в "+" заряженный ион

$Э - e = Э^+$, $E_{ион}\left[\frac{кДж}{моль}\right]$

ионизационный потенциал – разность потенциалов, при которой происходит ионизация.

Изменение энергии ионизации в периодах и группах

Энергия сродства:

Сродство к электрону – энергия, выделяющаяся при захвате электрона нейтральным атомом

$Э + e = Э^- \left[\frac{кДж}{моль}\right]$